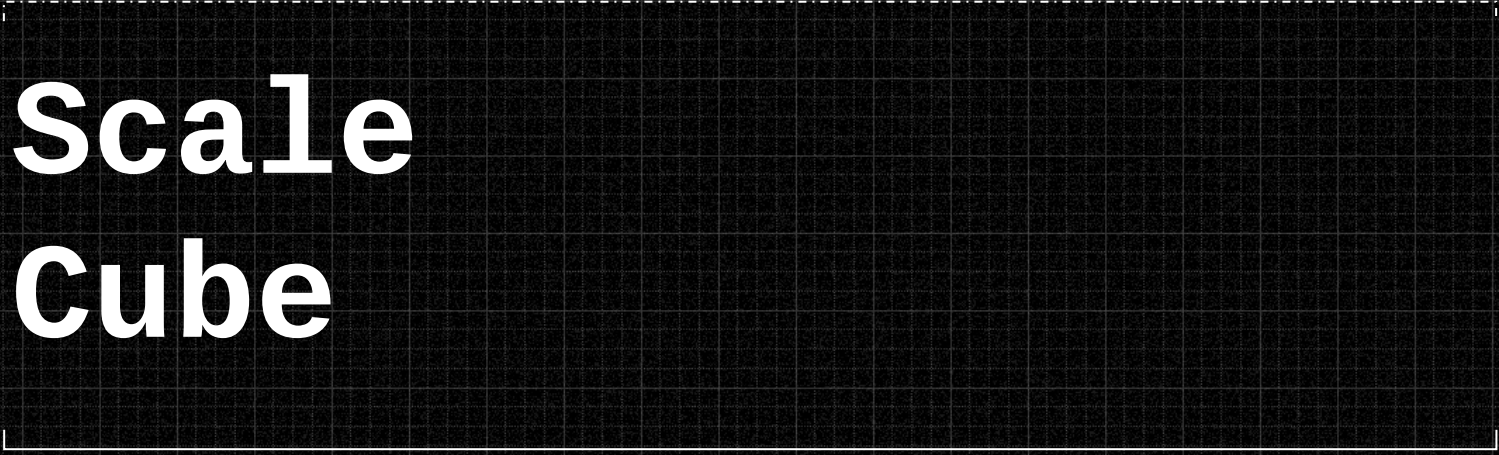


System Design

Scale
Cube



The diagram illustrates a 'Scale Cube' within a rectangular frame. The frame is defined by a solid white line on the bottom and left, and a dashed white line on the top and right. The text 'Scale Cube' is positioned in the upper-left area of the frame. On the right side, a vertical double-headed arrow spans the height of the frame. At the top-right corner, a dashed curved arrow points from the top edge towards the right. At the bottom-left corner, a dashed curved arrow points from the bottom edge towards the left.

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

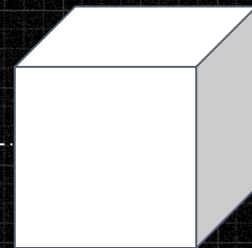


A



1

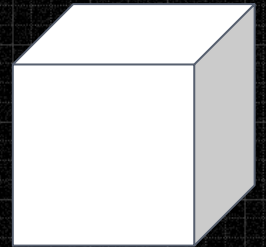
0 Scale Cube



Definições e
Conceitos

Scale Cube

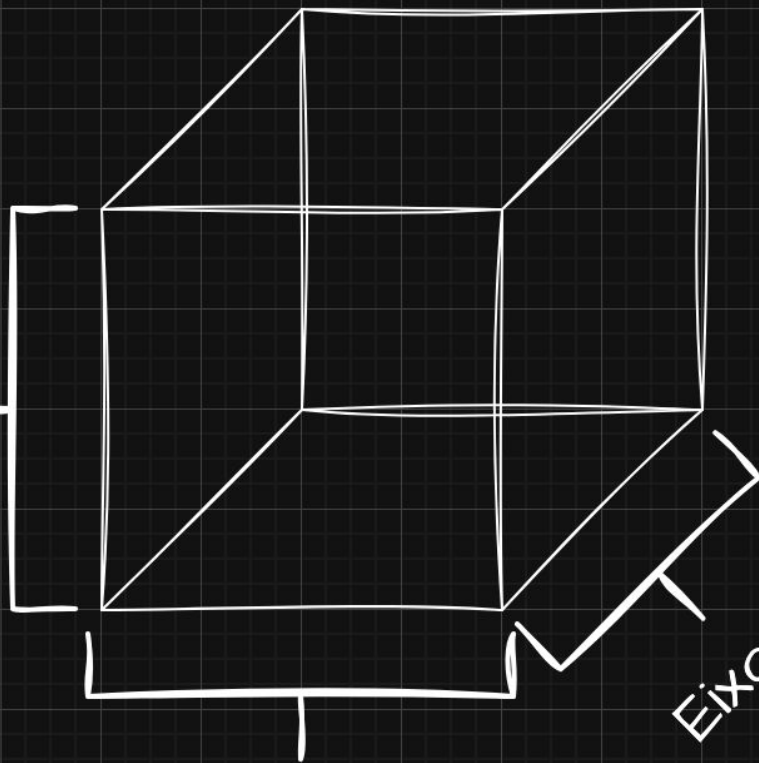
- Modelo conceitual proposto por Abbott & Fisher no livro The Art of Scalability
- Ponto de partida para raciocínio arquitetural de escalabilidade
- Três dimensões:
 - X (horizontal),
 - Y (funcional) e
 - Z (dados)

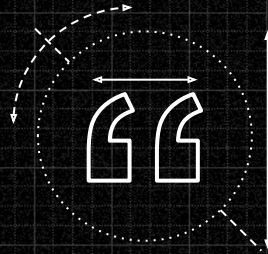


Eixo Y

Eixo X

Eixo Z

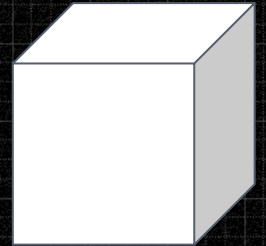




**"Necessidade de transformar a
escalabilidade em algo projetável e
não reativo"**

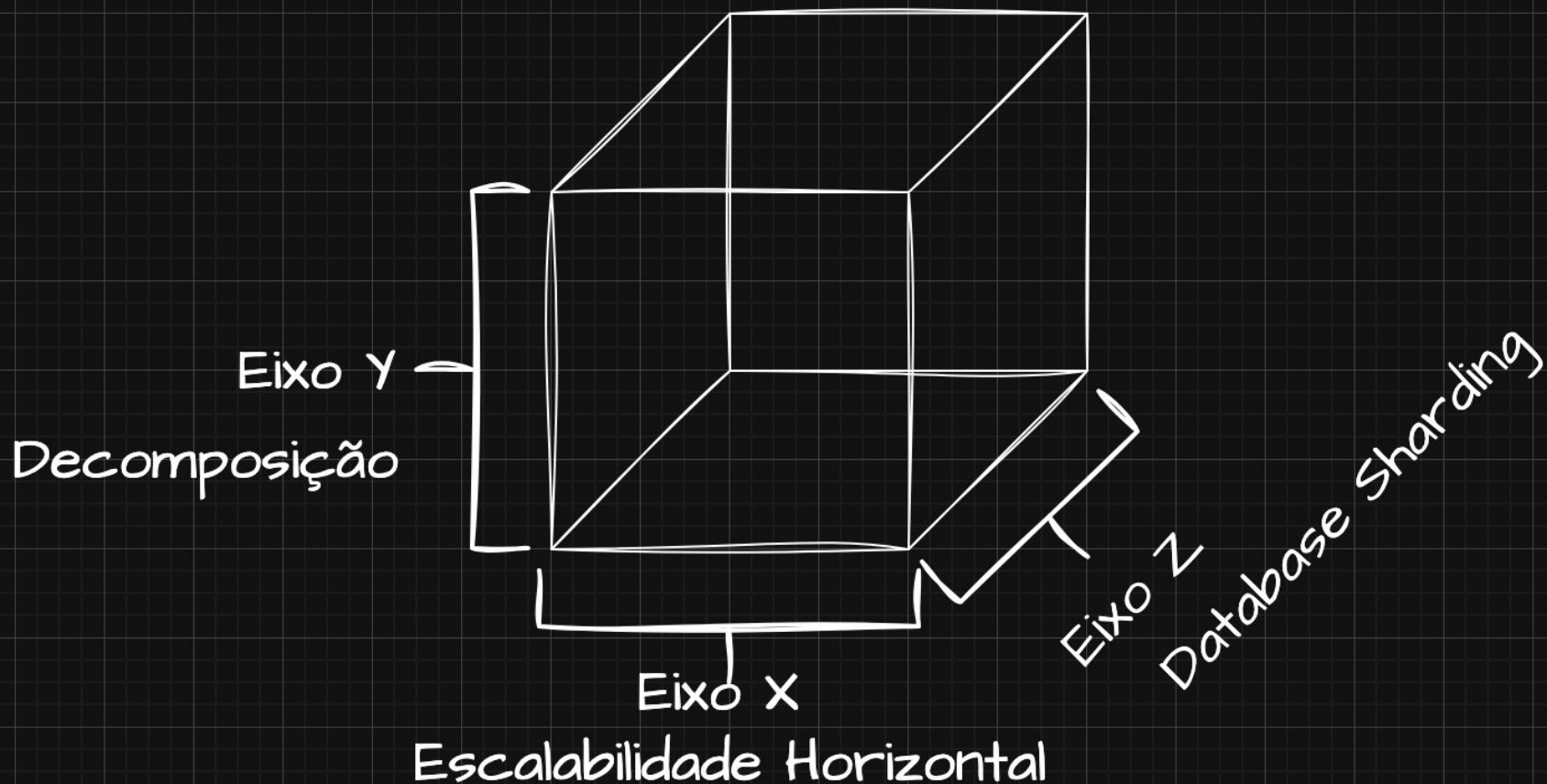
Scale Cube

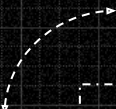
- Origem: livro The Art of Scalability (Abbott & Fisher)
- Nasceu como modelo de microserviços escaláveis desde o dia zero
- Escalabilidade Proativa
- Ajuda a estruturar o pensamento sobre evolução arquitetural



0 Cubo e Seus Eixos

- Visão Geral dos Eixos X, Y e Z
- Eixo X: Réplicas idênticas – escalabilidade horizontal
- Eixo Y: Decomposição – divisão funcional em microserviços
- Eixo Z: Sharding – distribuição e roteamento inteligente de dados





2. Eixo X

Escalabilidade Horizontal

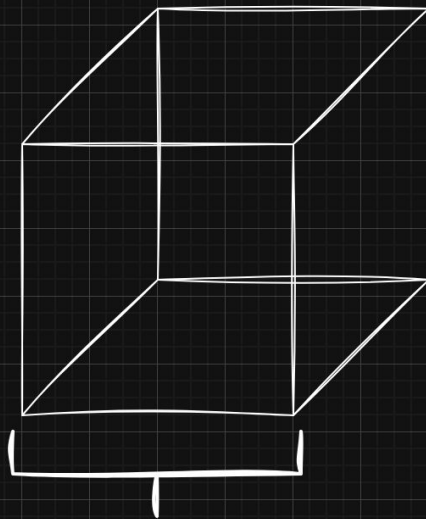


Definições e
Conceitos

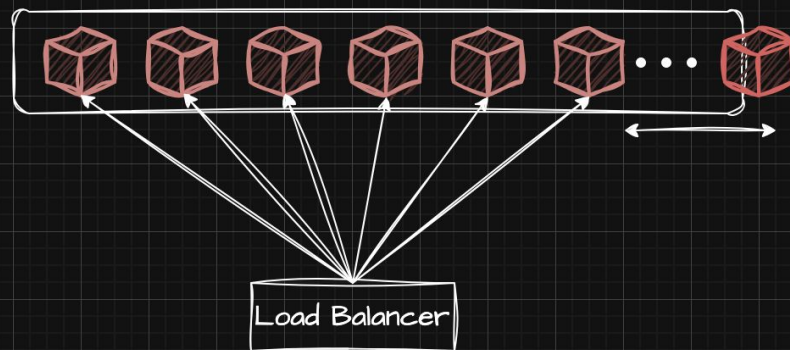


Eixo X - Escalabilidade Horizontal

- Escalar instâncias idênticas da aplicação
- Autoscaling mediante a métricas
- Rodar no modelo Stateless
- Balanceamento de Carga
- Simplifica a absorção de picos de tráfego
- Balanceamento de Elasticidade



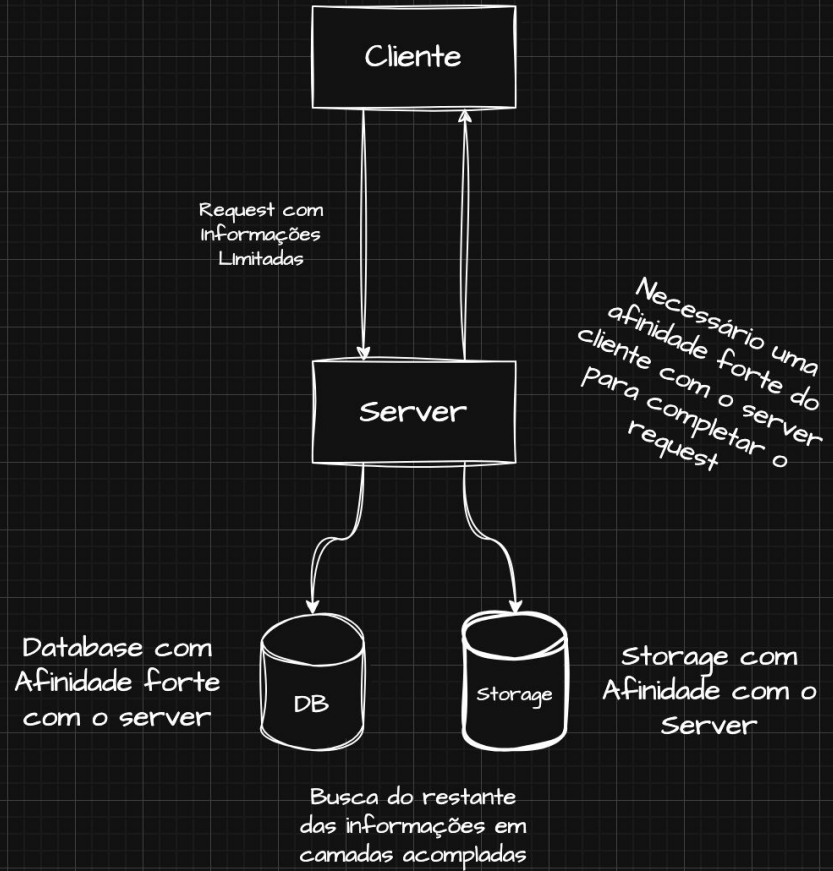
Eixo X: Escalabilidade Horizontal

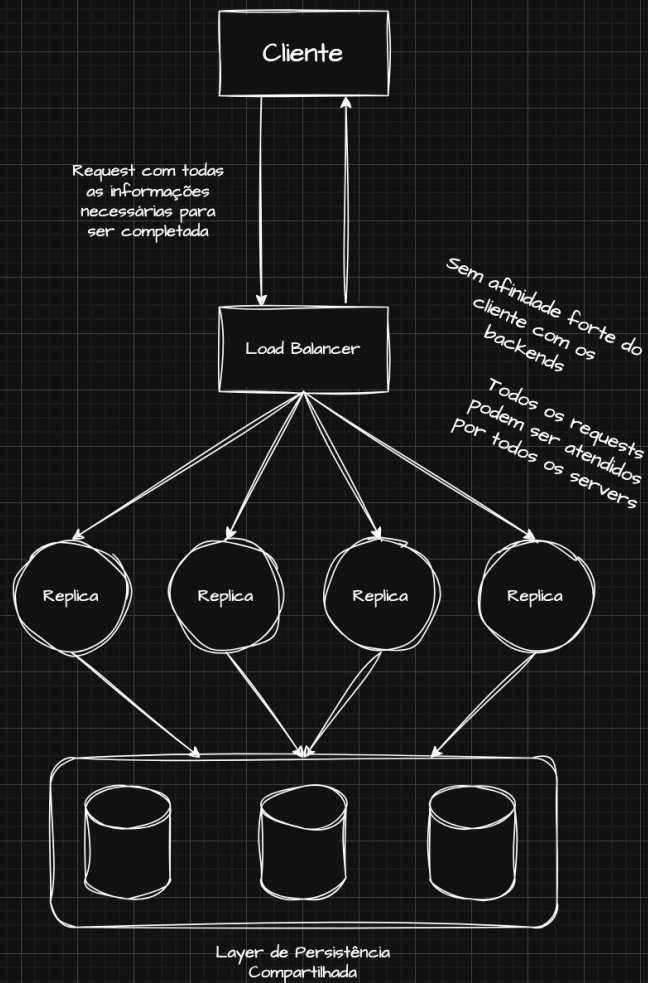


Eixo X - Boas Práticas

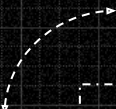
- Externalizar Configurações
- Evitar Sticky Session
- Evitar Session Affinity
- Externalizar Estado (Desacoplamento)
 - Cache, Databases, Filas
- Autoscaling
 - Keda, Karpenter, HPA

Stateful App





Stateless App



3. Eixo Y

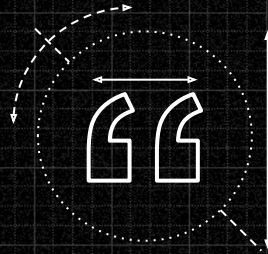
Quebra de Funcionalidades



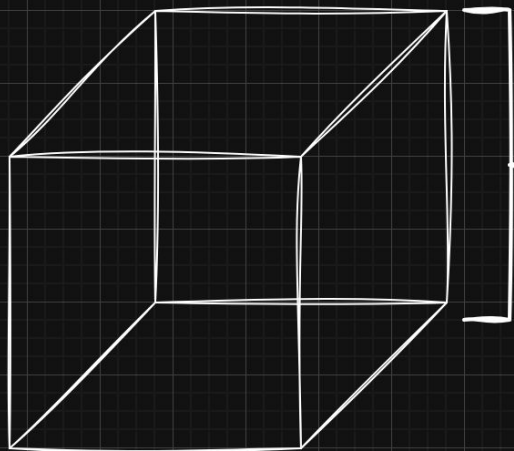
Definições e
Conceitos

Eixo Y - Decomposição Funcional

- Separar funcionalidades em microserviços especializados
- Cada serviço pode escalar independentemente
- Reduz acoplamento e facilita otimização por tipo de carga



**"Transforma uma aplicação grande em
um conjunto de serviços menores,
cada um otimizado para o seu
cenário"**



Eixo Y: Decomposição Funcional

Sistema de Gestão de Agencias de Viagens



Serviço
Controle
Reservas

Serviço
Passagens
Aereas

Serviço
Aluguel
Carros

Serviço
Pacotes
Serviços

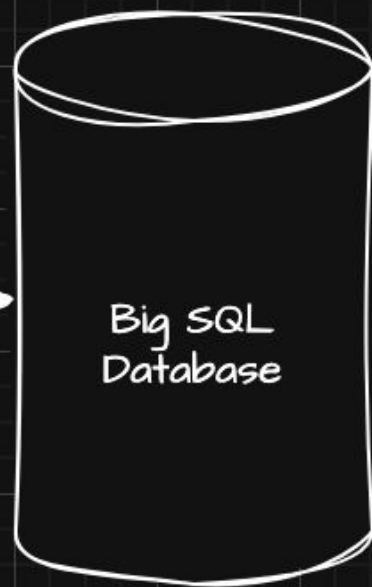
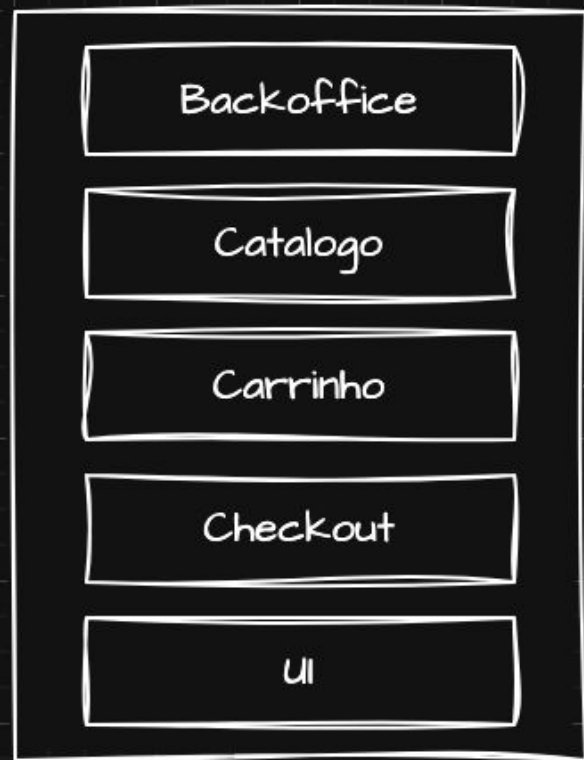
Serviço
Fidelidade

Serviço
Pagamentos

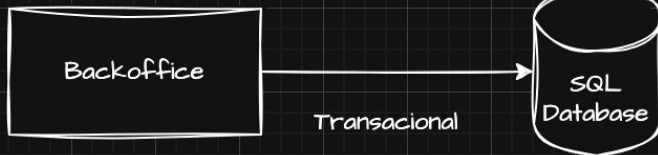
Eixo Y - Otimização Independente

- CPU-bound x I/O-bound
 - estratégias isoladas
- Deploys independentes e ciclo de vida próprio
- Falhas isoladas - redução de blast radius
- Observabilidade granular por domínio

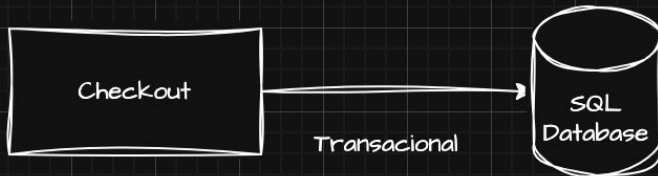
CPU
Autoscaling



CPU
Autoscaling
Replicas: 3



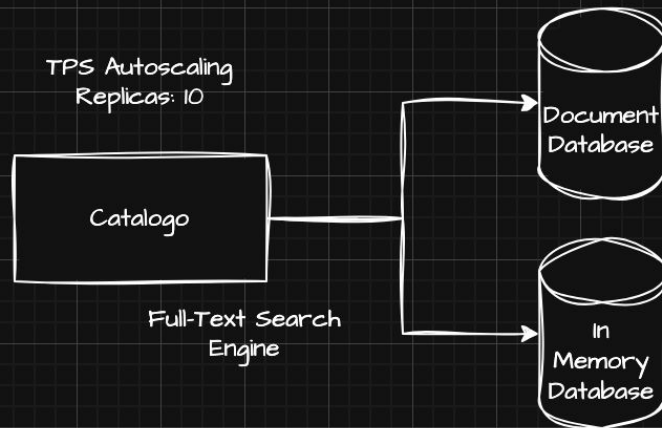
TPS
Autoscaling
Replicas: 10

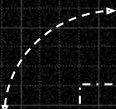


TPS Autoscaling
Replicas: 12



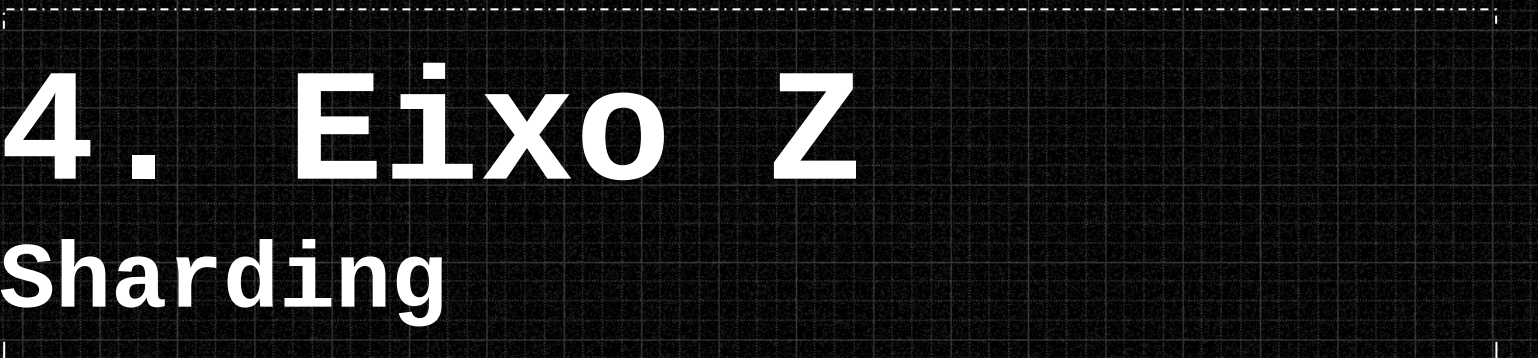
TPS Autoscaling
Replicas: 10





4. Eixo Z

Sharding

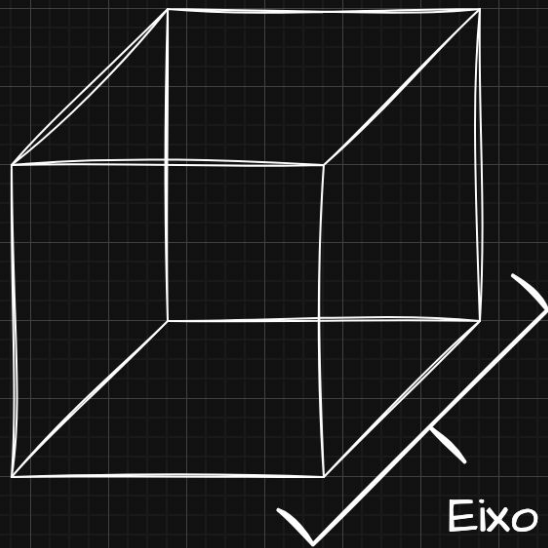


Definições e
Conceitos

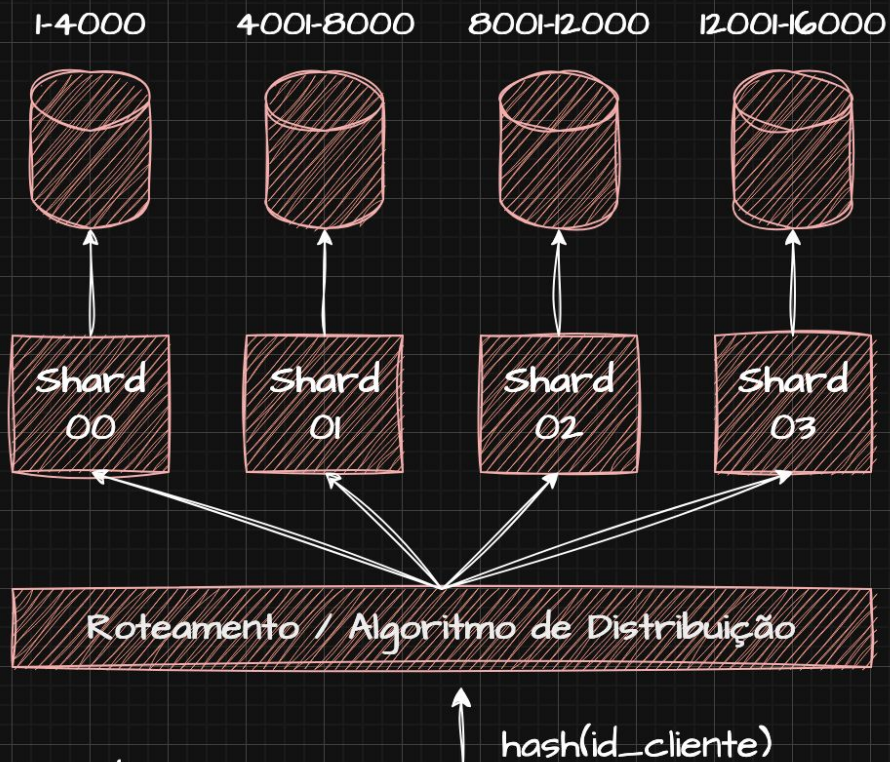


Eixo Z - Particionamento de Dados

- Divisão lógica dos dados em shards
- Cada shard é uma fração do conjunto total
- Reduz o blast radius e melhora throughput
- Exige roteamento inteligente de requisições



Eixo Z: Sharding

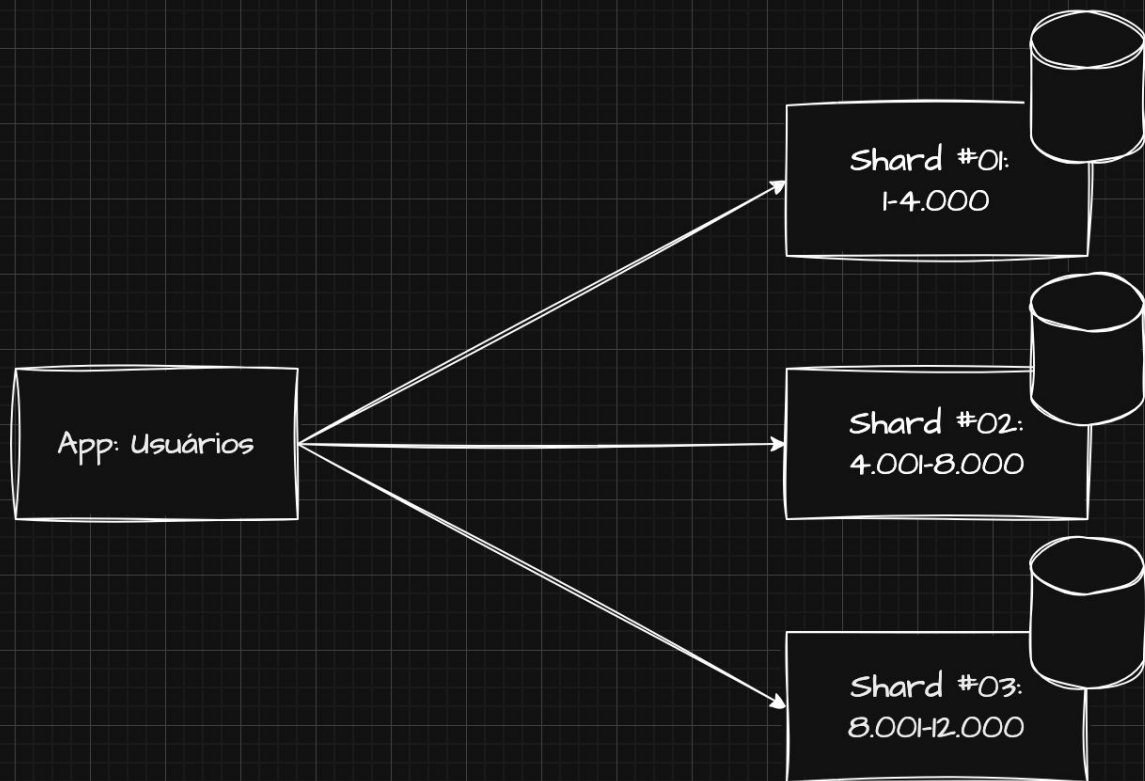


Eixo Z - Particionamento de Dados

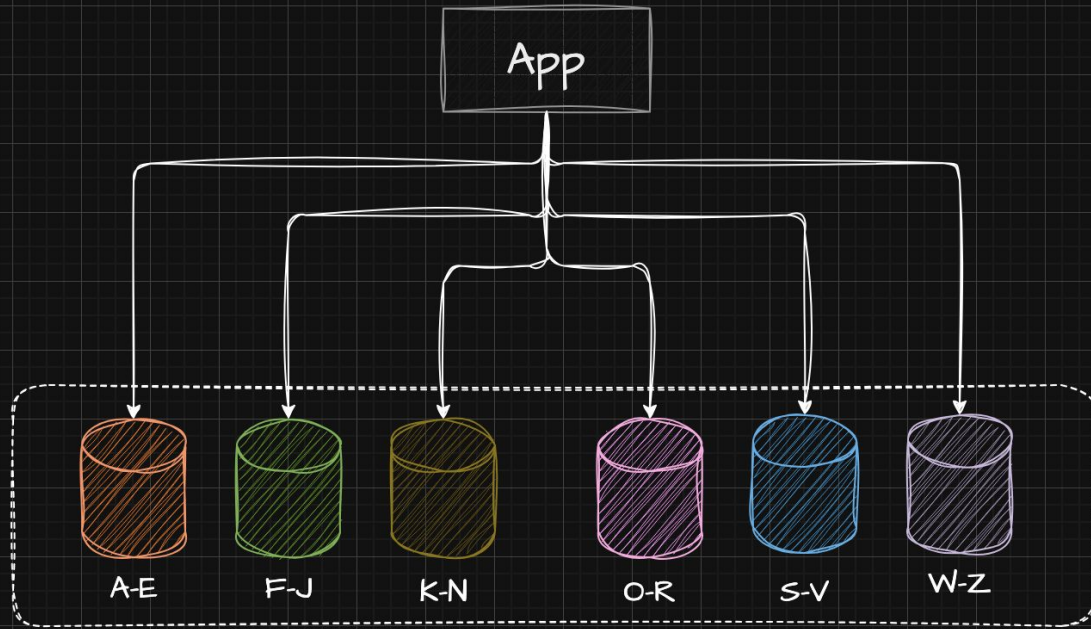
- Range-based (intervalos)
- Hash-based (distribuição uniforme)
- Directory-based (mapas de chave)

- Impactos na resiliência e escalabilidade
- Proximas Aulas: Sharding Avançado

Eixo Z - Range Based

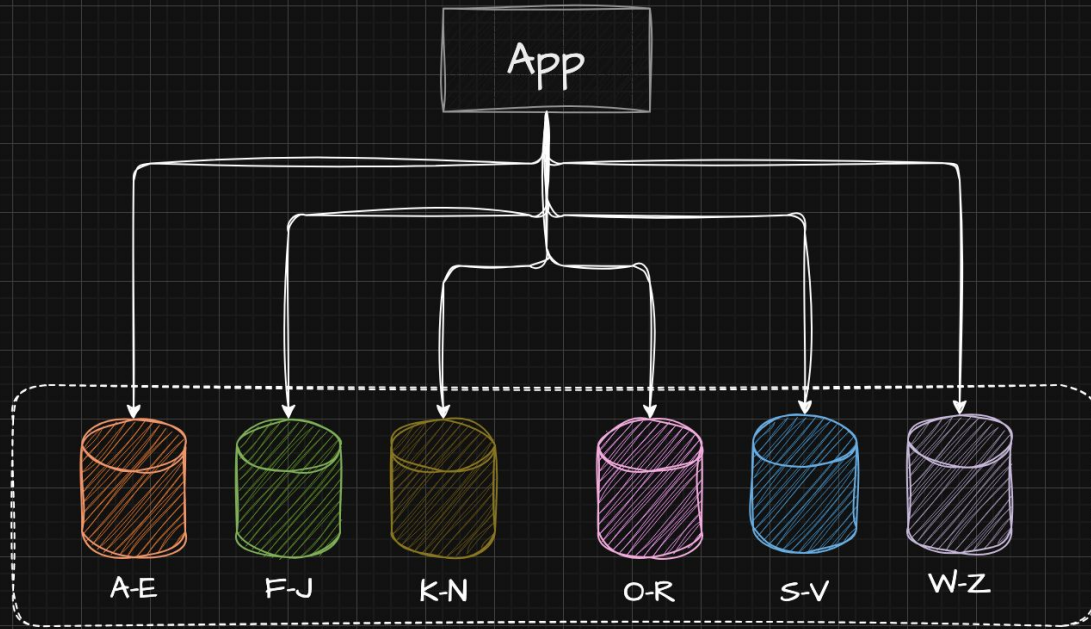


Eixo Z - Range Based



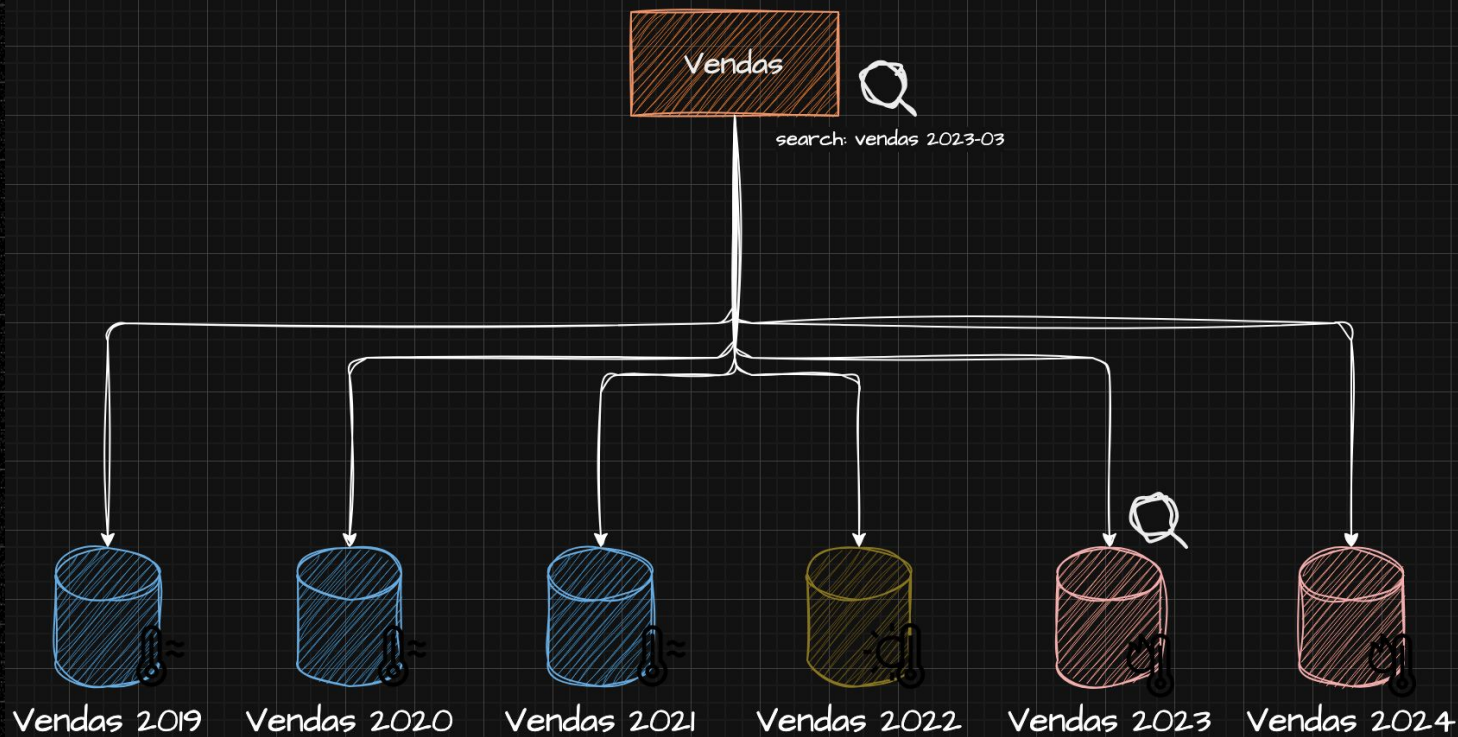
Sharding de Database Por Range de Nomes

Eixo Z - Range Based

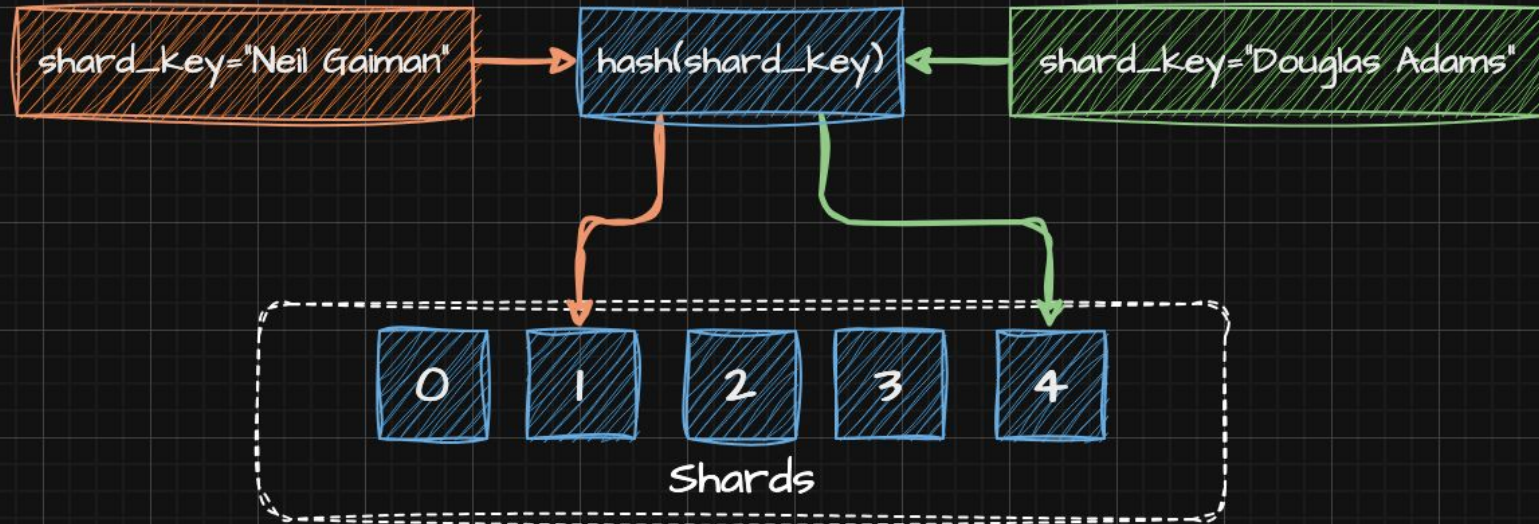


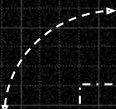
Sharding de Database Por Range de Nomes

Eixo Z - Range Dates



Eixo Z - Hash Based





5. Scale Cube

Integração dos Eixos



Definições e
Conceitos



Scale Cube

- Modelo Conceitual
- Ajuda a "Pensar Melhor"
- Shift-Left de Microserviços
- Escalabilidade para o projeto
- Evitar reatividade
- Cada eixo é uma camada de maturidade

Scale Cube - Evolutivo

- Identificação de Gargalo
- Qual dos Eixos Precisa Evoluir?

Diagnóstico → Estratégia → Eixo do Cube

\$ whoami

Matheus Fidelis

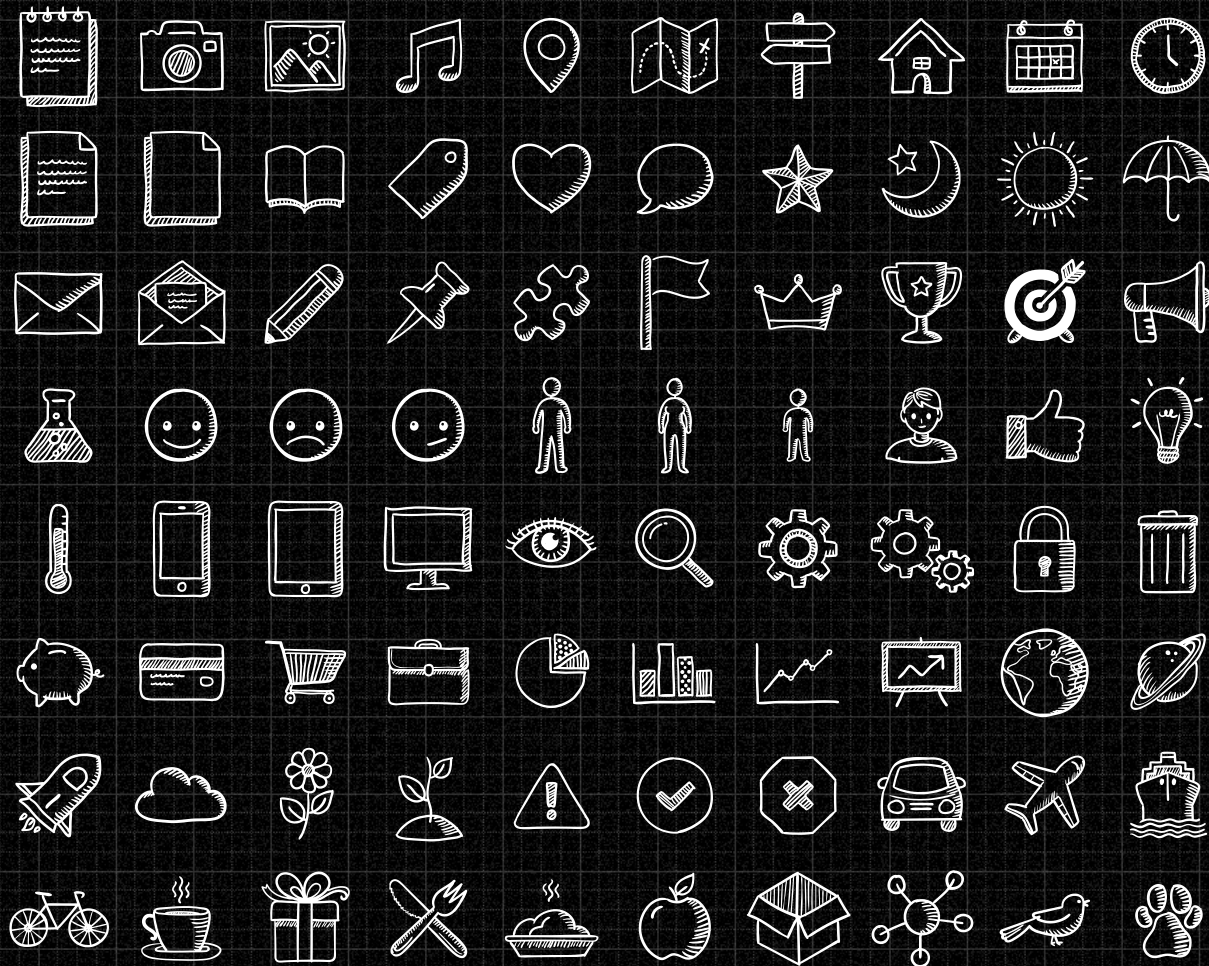
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

